

BAB 1. THE BIG PICTURE: MEMORI KOMPUTER, VARIABEL, DAN WADAH DATA

Dalam arsitektur Von Neumann, memori utama (RAM) adalah deretan sel biner beralamat heksadesimal (misal: `0x7FFE001A`). Manusia mustahil mengingat alamat acak tersebut saat menulis program. Di sinilah peran **Variabel** sebagai label simbolik yang manusiawi untuk memesan dan merujuk lokasi memori tersebut.

Kategori Pengenal	Karakteristik Nilai di RAM	Kata Kunci Deklarasi	Contoh Notasi Baku	Aturan Mutabilitas & Hak Akses
Variabel (Variable)	Lokasi memori yang nilainya dinamis dapat diperbarui (<i>read-write</i>) sepanjang siklus eksekusi program.	<code>var</code> / DEKLARASI	<pre>counter ← counter + 1 total := total + harga;</pre>	Dapat dimutasi berulang kali saat iterasi, akumulasi data, atau masukan interaktif user.
Konstanta (Constant)	Lokasi memori yang nilainya dikunci permanen (<i>read-only</i>) sejak saat inisialisasi awal.	<code>const</code>	<pre>PI = 3.14159265 TARIF_PPN = 0.11</pre>	Imutabel (tidak dapat diubah); mencegah <i>magic numbers</i> dan melindungi nilai acuan absolut.

BAB 2. KLASIFIKASI TIPE DATA PRIMITIF STANDAR KOMPUTASI

Kategori Tipe Data	Contoh di Pemrograman	Alokasi Memori Standar	Rentang Nilai & Domain Karakteristik
Integer (Bilangan Bulat)	<code>Integer</code> , <code>Longint</code> , <code>Byte</code>	1 s.d 8 Byte (8 - 64 bit)	Bilangan bulat tanpa pecahan (... , -2, -1, 0, 1, 2, ...). Operasi pembagian bilangan bulat menghasilkan sisa bagi (modulo).
Real / Float (Pecahan Desimal)	<code>Real</code> , <code>Single</code> , <code>Double</code>	4 s.d 8 Byte IEEE 754	Bilangan kontinu dengan pecahan desimal (3.14, -0.005). Memiliki keterbatasan presisi floating-point.
Character (Karakter Tunggal)	<code>Char</code>	1 Byte (8 bit ASCII)	Satu simbol grafis yang diapit tanda petik tunggal: <code>'A'</code> , <code>'9'</code> , <code>'\$'</code> .
Boolean (Logika Biner)	<code>Boolean</code>	1 Byte (1 bit efektif)	Hanya memiliki dua keadaan kebenaran mutlak: <code>TRUE</code> (Benar) atau <code>FALSE</code> (Salah).
String (Rangkaian Teks)	<code>String</code>	Dinamis (panjang teks + 1)	Rangkaian karakter: <code>'Universitas Indraprasta PGRI'</code> .

BAB 3. HIERARKI PRESEDENSI OPERATOR & TABEL KEBENARAN LOGIKA

Ketika sebuah ekspresi matematika mengandung banyak operator sekaligus, komputer mengeksekusinya berdasarkan **Tingkat Presedensi (Precedence Order)**, bukan semata dari kiri ke kanan:

Tingkat Presedensi	Golongan Operator	Simbol Komputasi	Arah Evaluasi	Contoh Ekspresi & Hasil Evaluasi
Prioritas 1 (Tertinggi)	Tanda Kurung Pengelompokan	(...)	Dari dalam ke luar	$(2 + 3) * 4 \rightarrow 5 * 4 = 20$ (Mengabaikan presedensi bawaan)
Prioritas 2	Unary & Negasi Logika	$+$, $-$, NOT	Kanan ke Kiri	NOT TRUE $\rightarrow$ FALSE ; $-5 + 8 \rightarrow 3$
Prioritas 3	Perkalian, Pembagian, Modulo	$*$, $/$, div, mod	Kiri ke Kanan	$10 \bmod 3 * 2 \rightarrow 1 * 2 = 2$; $15 \bmod 4 = 3$
Prioritas 4	Penjumlahan & Pengurangan	$+$, $-$	Kiri ke Kanan	$10 + 5 - 2 \rightarrow 15 - 2 = 13$
Prioritas 5	Relasional (Perbandingan)	$=$, $\neq$, $<$, $\leq$, $>$, $\geq$	Kiri ke Kanan	$7 > 5 \rightarrow$ TRUE ; $10 \leq 10 \rightarrow$ TRUE
Prioritas 6	Konjungsi Logika (AND)	AND	Kiri ke Kanan	$(5 > 2) \text{ AND } (3 < 1) \rightarrow$ TRUE AND FALSE = FALSE
Prioritas 7 (Terendah)	Disjungsi Logika (OR, XOR)	OR, XOR	Kiri ke Kanan	FALSE OR TRUE $\rightarrow$ TRUE ; TRUE XOR TRUE = FALSE

Tabel Kebenaran Logika (Truth Table):

A	B	NOT A	A AND B	A OR B	A XOR B
TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE
TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE
FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE

BAB 4. CONTOH SOAL TRACING ARITMATIKA UTS BESERTA PEMBAHASAN

Soal Ujian: Tentukan hasil akhir variabel X dari ekspresi berikut jika A = 10, B = 3, C = 2:

X ← A + B * C - A mod B * C

// Langkah Eksekusi Berdasarkan Presedensi:
1. Evaluasi perkalian pertama : B * C = 3 * 2 = 6
2. Evaluasi modulo : A mod B = 10 mod 3 = 1 (karena 10 / 3 = 3 sisa 1)
3. Evaluasi perkalian kedua : (A mod B) * C = 1 * 2 = 2
4. Masukkan kembali ke ekspresi: X = 10 + 6 - 2
5. Evaluasi dari kiri ke kanan : 16 - 2 = 14
Hasil Akhir: X = 14

Daftar Rujukan Literatur Akademik & Standar Industri:

- Brookshear, J. G., & Brylow, D. (2019). Computer Science: An Overview (13th ed.). Pearson.
- Kernighan, B. W., & Ritchie, D. M. (1988). The C Programming Language. Prentice Hall.
- Modul Praktikum Algoritma 1 Pertemuan 2, Laboratorium Komputer FTIK Unindra.